

TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

GNSS Vulnerabilities and Modern Attacks

Analisi delle minacce e dei possibili attacchi

Greta Luna Ancora 0369455

Agenda

1. Fondamenti GNSS & TOA

Struttura del segnale, debolezze intrinseche e calcolo delle soluzioni PVT.

2. Tassonomia degli attacchi

Analisi dettagliata di Jamming, Meaconing e varianti di Spoofing.

3. Sistemi integrati INS/GNSS

Complementarità dei sensori, crescita dell'errore e architettura.

4. Error-State Kalman Filter

Modellazione matematica e funzionamento.

5. Algoritmo di Covert Spoofing

Calcolo dell'accelerazione di controllo e inversione del filtro per modificare la traiettoria.

6. Contromisure avanzate

Rilevamento statistico delle anomalie tramite CUMSUM test.

Introduzione

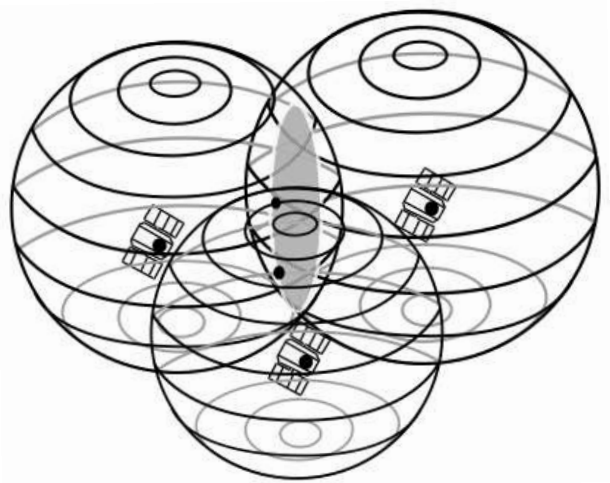
- Il termine GNSS si riferisce all'insieme dei sistemi di navigazione satellitare che forniscono servizi di posizionamento globale e alle relative tecniche di potenziamento (augmentation methods).

- Il GNSS utilizza satelliti in orbita terrestre media (MEO - Medium Earth Orbit), situati a circa 20.000 km al di sopra della superficie terrestre, distribuiti su vari piani orbitali.

- I satelliti trasmettono segnali di posizionamento che consentono agli utenti di valutare la propria posizione (TOA) velocità (Doppler shift) con sufficiente accuratezza.

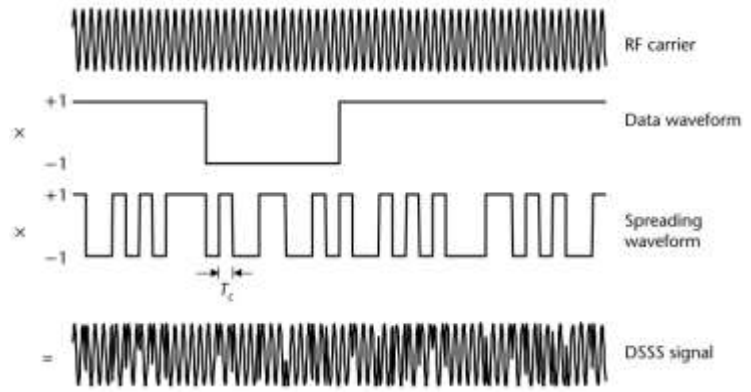
Time Of Arrival - TOA

- È necessario che i satelliti all'interno di una costellazione siano sincronizzati.
- Il ricevitore può essere sincronizzato con i satelliti oppure non essere sincronizzato.
- La distanza tra il satellite e l'utente viene calcolata misurando il tempo di viaggio del segnale radio, moltiplicato per la velocità della luce. Questo genera una sfera di posizioni possibili attorno al satellite.
- L'intersezione di tre sfere matematiche identifica due punti nello spazio tridimensionale. La soluzione plausibile viene determinata escludendo quella non compatibile con la superficie o l'atmosfera terrestre.



Segnale GNSS

- La maggior parte dei sistemi GNSS:
  - Utilizza segnali portanti nella **banda L**.
  - Adoperano la modulazione **BPSK (Binary Phase Shift Keying)**.
  - Usa **Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)**, tecnica che consiste nel modulare il segnale portante con una forma d'onda di espansione o Pseudo-Random Noise.



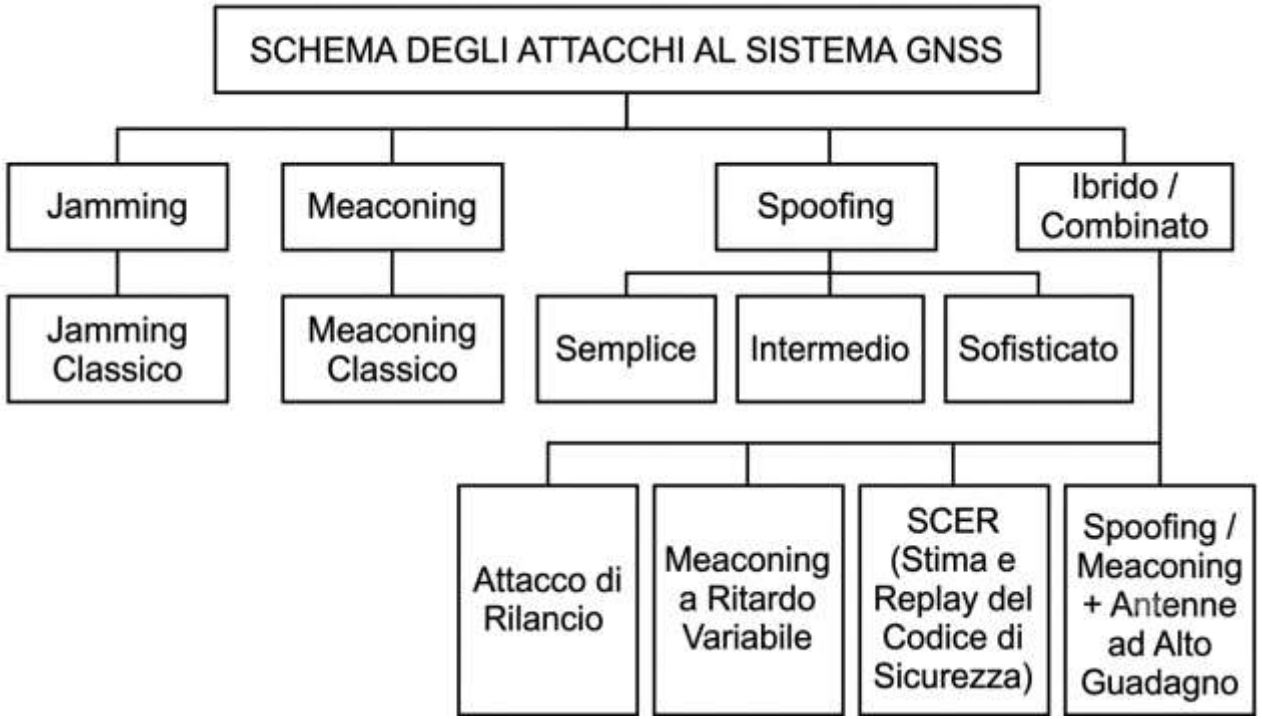
Vulnerabilità del GNSS

- **Assenza di Security by Design**: I segnali civili (come il GPS L1 C/A) sono stati originariamente concepiti senza meccanismi di cifratura o autenticazione, rendendoli intrinsecamente clonabili.

- **Modulazione**: I codici Pseudo-Random Noise (PRN) usati per lo spreading sono deterministici e pubblicamente noti.

- **Potenza Estremamente Ridotta**: Al momento della ricezione sulla Terra, la potenza del segnale utile è di circa −160 dBW. Questo valore è significativamente inferiore al livello del rumore termico di fondo ambientale (≈ −144 dBW), rendendo il segnale estremamente fragile e facile da sovrastare.

Tassonomia dei possibili attacchi al GNSS



Jamming e Meaconing

- **Jamming**:
  - Sfrutta l'interferenza RF per degradare l'accuratezza del servizio o rendere il tracciamento impossibile (DoS attack).
  - Segnali utilizzati:
    - Onda Continua (CW)
    - Onda Continua Modulata in Frequenza (FMCW) o jammer Chirp
    - Rumore Bianco Gaussiano Additivo a Banda Limitata
    - Jamming a impulsi
    - Onda Continua (CW) multi-tono
- **Meaconing:**
  - Intercettazione, memorizzazione e successiva ritrasmissione del segnale RF autentico.
  - Segnale contraffatto uguale all'originale eccetto per un fattore di amplificazione e un ritardo costante.

Spoofing

- **Simplistic Spoofing**:
  - Generazione di segnali contraffatti, non sincronizzati ai segnali reali e di potenza maggiore.
  - Necessario loss of lock della vittima.
  - Facilmente identificabile dai ricevitori moderni a causa del salto repentino indotto su posizione e tempo.
- **Intermediate Spoofing**:
  - Necessaria fase di intelligence per effettuare sincronizzazione di codice e di fase.
  - Una volta avvenuto l'allineamento di fase si procede con il lift-off del segnale.
- **Sophisticated Spoofing**:
  - Utilizzo di un array di antenne coordinate per sintetizzare un fronte d'onda spazialmente coerente con la vera costellazione.
  - Possibile sopprimere segnale originale tramite interferenza distruttiva.

Attacchi ibridi

- **Relaying**:
  - L'attaccante campiona il segnale e lo ricostruisce a chilometri di distanza, preservando l'autenticità crittografica del segnale.
  - Le antenne di ricezione e trasmissione dell'attaccante sono posizionate a una distanza significativa. Viene pertanto stabilito un collegamento radio ad alta velocità tra i due componenti.
  - Il segnale ritrasmesso potrebbe risultare incoerente.
- **Meaconing con delay variabile**:
  - L’attaccante adopera hardware ad alte prestazioni per ridurre al minimo il ritardo introdotto sulla ritrasmissione del segnale.
  - Il segnale risulta allineato a quello originale permettendo di effettuare lift-off.
  - L’attaccente introduce un ritardo sempre maggiore, consistente con la deriva dell’orologio del reciver.

Attacchi ibridi

- **Security Code Estimation and Replay (SCER)**:
  - Stima chip by chip del segnale tramite antenne ad alto guadagno, introduce un ritardo di osservazione.
  - L'attaccante replica il segnale preservandone la coerenza crittografica.
  - L'attaccante ritrasmette il segnale di ogni satellite introducendo un ulteriore ritardo di controllo.
- **Meaconing o Spoofing con antenne ad alto guadagno**:
  - Utilizzata un antenna ad alto guadagno per ogni satellite in modo da far emergere il segnale al di sopra del rumore termico senza effettuare despreading.
  - In base al rapporto segnale rumore si procede con un attacco di spoofing o di meaconing.

Attacchi recenti

- **Fine 2023 / Inizio 2024**: Attacchi di covert spoofing su voli commerciali lungo il corridoio aereo tra Iraq e Iran.
- **2023/2024**: Spoofing urbano nell'area di Tel Aviv.
- **Aprile 2024**: Anomalie dei segnali GPS presso l'aeroporto di Tartu.
- **2024/2025**: Auto-spoofing locale per la manipolazione dei segnali prodotti dai transponder AIS.

Sistemi accoppiati INS/GNSS

- La necessità di fornire informazioni di navigazione tra i periodi di aggiornamento del ricevitore GNSS e durante i periodi di perdita del segnale o di elevata interferenza ha portato all'accoppiamento del sistema con altri sensori, come quelli inerziali.
- Complementarità dei sistemi:
  - **GNSS**: Fornisce misure precise a bassa frequenza, non soffre di drift nel lungo periodo, ma è vulnerabile ad attacchi RF esterni.
  - **INS (Inertial Navigation System)**: Completamente autonomo, opera ad alta frequenza ed è immune a disturbi elettromagnetici; tuttavia soffre di deriva cumulativa dovuta all'integrazione matematica dei bias dei sensori.

Crescita Matematica del Drift INS

Deriva da Bias Accelerometrico (Quadratica):

$$\delta p(t) = b_{acc} \frac{\Delta t^2}{2}$$

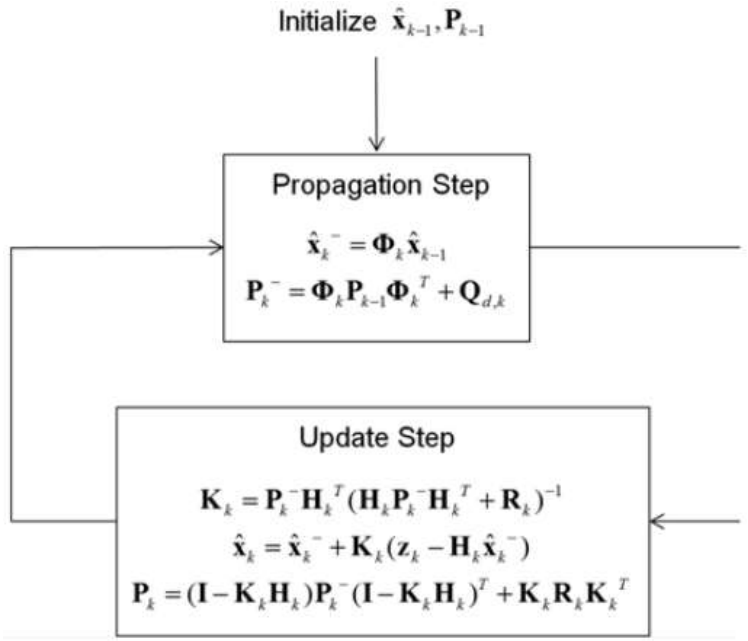
Deriva da Bias Giroscopico via gravità (Cubica):

$$\delta p(t) = g b_{gyr} \frac{\Delta t^3}{6}$$

Error-State Kalman Filter (ESKF)

- Lo stato del sistema è modellato tramite tre componenti: stato reale, stato nominale e stato di errore.

- L'ESKF stima il vettore d'errore al susseguirsi di epoche discrete, a partire da misure GNSS, caratterizzate da una matrice di covarianza di rumore di misura R, e dallo stato nominale stimato dall'INS, la cui dinamica di errore è rappresentata dalla matrice F.



Error-State Kalman Filter (ESKF)

- **Fasi**:

1. **Predizione**:
   a) Integrazione dello stato nominale: $\hat{x}_{k|k-1,ins} = A\hat{x}_{k-1,ins} + B\hat{a}_{k-1,ins}$
   b) Propagazione della covarianza: $P_k^- = \Phi_k P_{k-1}^+ \Phi_k^T + Q_d$
2. **Correzione**:
   a) Calcolo dell'innovazione: $\tilde{y}_k = z_k - H_k \delta\hat{x}_k^-$
   b) Calcolo del Kalman Gain: $K_k = P_k^- H_k^T (H_k P_k^- H_k^T + R)^{-1}$
   c) Stima a posteriori dello stato d'errore: $\delta\hat{x}_k^+ = K_k \tilde{y}_k$
   d) Aggiornamento della covarianza: $P_k^+ = (I - K_k H_k) P_k^-$
3. **Injection e reset**:
   a) Error injection: $\hat{x}_{k,ins}^+ = \hat{x}_{k|k-1,ins} - \delta\hat{x}_k^+$
   b) Error reset: $\delta\hat{x}_k^+ \leftarrow 0$

ESKF come contromisura a jamming e spoofing

- **Jamming**:
  - Nei sistemi ultra-tight coupled le informazioni sulla dinamica del veicolo fornite dall'INS vengono utilizzate per sincronizzare i tracking loop, consentendo la riduzione della banda.
- **Spoofing**:
  - Il valore dell'innovazione viene confrontato con la sua varianza attesa.
    Se supera il valore di threshold definito ci troviamo di fronte a due possibili casi:
    - Discrepanza anomala, non conforme alla dinamica registrata dai sensori, sta a indicare un probabile attacco di spoofing.
    - Discrepanze che si accumulano nel tempo e si propagano nelle soluzioni dell'INS.

Covert Spoofing su UAVs

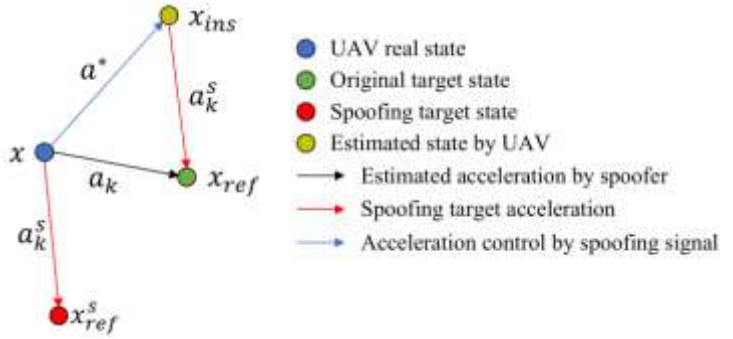
- **Articolo**: W. Wang, S. E, Q. Yang, L. Fan, L. Wang, and X. Chen, “A Covert Spoofing Method for Trajectory Controlling of UAV,” in *2024 6th International Conference on Communications, Information System and Computer Engineering (CISCE)*, 2024, pp. 556–561, doi: 10.1109/CISCE62493.2024.10653327.

- **Principio del Covert Spoofing**: L’attaccante stealth punta a manipolare la traiettoria fisica nello spazio reale mantenendo l’output del filtro di navigazione a bordo (lo stato stimato) perfettamente coerente con la rotta nominale originariamente pianificata.

- **Requisiti Operativi dell’Attaccante**: Richiede un loop di controllo esterno basato su un sensore indipendente (come un radar di tracciamento a terra) in grado di misurare in tempo reale lo stato cinematico effettivo del drone.

- **Trasparenza Statistica**: I segnali radio falsificati devono essere calcolati dinamicamente per forzare i residui dell’innovazione dell’ESKF della vittima a rimanere vicini allo zero. In questo modo i filtri di integrità locali non rilevano anomalie.

Covert Spoofing su UAVs



- **Modello**: Vettore d'errore a 9 dimensioni. $\delta X = [\delta p, \delta v, \delta a]^T$
- **Algoritmo di spoofing**:
  - Aggiornamento dello stato stimato del target: $\hat{X}_{k|k-1,ins}^s = A\hat{X}_{k-1,ins}^s + B\hat{a}_{k-1}^s$
  - Determinazione dell'accelerazione di controllo ingannevole: $a_k^s = -K_{PD}(\hat{X}_k^s - X_k^{sp})$ $\quad a^* = a_k - a_k^s$
  - Aggiornamento dello stato apparente stimato dal target: $\hat{p}_k^s = p_{k,ref}^s - \frac{a^* - a_{k,ref}^s}{K_{PD}}$ $\quad \hat{v}_k^s = v_{k,ref}^s$
  - Calcolo e generazione delle misure GNSS contraffatte: $X_{k,gnss}^s = \hat{X}_{k|k-1,ins}^s - (K^s)^{-1}(\hat{X}_{k|k-1,ins}^s - \hat{X}_k^s)$
  - Aggiornamento delle variabili dello spoofer: $\hat{a}_k^s = \hat{a}_k^R$
- **Limitazioni**:
  - Necessario evitare loss of lock in quanto farebbe scattare l'allarme. $\delta p < \frac{c}{10 f_{CA}} \approx 30m$
  - Strumentazione radar deve garantire soglie di errore massimo pari a: $\delta v < 1m/s$
    - Garantiscono differenza di code phase inferiore a 0.1 chip e di fase inferiore a 10Hz rispetto al segnale originale.

$$\hat{X}_k^s = \hat{X}_k^R$$

$$\hat{X}_{k,ins}^s = \hat{X}_k^s$$

Contromisure al Covert Spoofing

- **Limite delle Soglie Istantanee**: Poiché l'attacco covert calcola i vettori per mantenere l'innovazione all'interno delle soglie standard, i comuni controlli istantanei falliscono nel rilevare l'intrusione.

- **Analisi Statistica Temporale**: In condizioni operative normali, l'innovazione si comporta come un rumore bianco gaussiano a media strettamente nulla. L'iniezione continua di segnali falsificati, sebbene minima istante per istante, introduce un bias costante e persistente nel tempo.

- **Algoritmo CUSUM (Cumulative Sum)**: Il test CUSUM calcola la somma cumulativa delle deviazioni dei residui dell'innovazione. Anche un piccolissimo bias sistematico genera una crescita monotonica della statistica di test CUSUM, permettendo di intercettare lo spoofer stealth e di isolare l'anomalia prima che la deviazione di traiettoria diventi irreversibile.



TOR VERGATA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA